

Asignatura 1.3 — Métodos Cuantitativos y Programación en Python para Finanzas Corporativas

15 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación

Pregunta 1. Regla de decisión del VAN:

- A. Se acepta el proyecto si $VAN < 0$.
- B. ☒ Se crea valor si $VAN > 0$.
- C. El VAN debe igualar a la TIR.
- D. El VAN solo sirve si no hay inflación.

Justificación. Se crea valor cuando el VAN es positivo (los flujos descontados superan la inversión). $VAN < 0$ destruye valor; el VAN no “igualar” a la TIR y es aplicable con o sin inflación (usando tasas reales o nominales coherentes).

Pregunta 2. La tasa efectiva anual (TEA) desde una nominal (TNA) capitalizable m veces es:

- A. $TNA \times m$
- B. ☒ $(1 + TNA/m)^m - 1$
- C. TNA / m
- D. $TNA + \text{inflación}$

Justificación. La TEA capitaliza los subperíodos: $(1 + TNA/m)^m - 1$. Multiplicar o dividir por m no capitaliza; sumar la inflación mezcla conceptos distintos.

Pregunta 3. La ecuación de Fisher para la tasa real es:

- A. $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} - \pi$ exactamente.
- B. ☒ $r_{\text{real}} = (1 + r_{\text{nominal}})/(1 + \pi) - 1$.
- C. $r_{\text{real}} = r_{\text{nominal}} \times \pi$.
- D. $r_{\text{real}} = \pi - r_{\text{nominal}}$.

Justificación. La forma exacta de Fisher es $(1 + r_{\text{nom}})/(1 + \pi) - 1$. La resta simple ($r_{\text{nom}} - \pi$) es solo una aproximación válida a tasas bajas, no bajo inflación alta.

Pregunta 4. Ante dos proyectos mutuamente excluyentes de distinta escala, ¿qué criterio manda?

- A. La TIR más alta siempre.
- B. **✓ El VAN.**
- C. El menor plazo.
- D. El que tenga más flujos.

Justificación. El VAN mide creación de valor en unidades monetarias y es el criterio soberano ante exclusión mutua. La TIR puede favorecer al proyecto más chico aunque cree menos valor total.

Pregunta 5. ¿Cuál es una “patología” típica de la TIR?

- A. Siempre da un único valor.
- B. **✓ Con flujos no convencionales (varios cambios de signo) puede haber múltiples TIR.**
- C. No se puede calcular nunca.
- D. Es idéntica al VAN.

Justificación. Flujos con varios cambios de signo pueden generar múltiples TIR (o ninguna real), volviéndola ambigua. Por eso se recurre a la TIRM o directamente al VAN.

Pregunta 6. La TIRM (TIR modificada) corrige:

- A. El signo del flujo inicial.
- B. **✓ El supuesto de reinversión de los flujos, usando una tasa de reinversión explícita.**
- C. La inflación.
- D. El error de redondeo.

Justificación. La TIR supone reinvertir a la propia TIR; la TIRM usa una tasa de reinversión explícita más realista. No corrige signos, inflación ni redondeo.

Pregunta 7. En el caso, el VAN al 20 % es negativo y la TIR $\approx$ 15 %. Esto significa que:

- A. El proyecto crea valor.
- B. **✓ El proyecto destruye valor porque su retorno (TIR) es menor que el costo del capital.**
- C. Falta información para decidir.
- D. La TIR es irrelevante.

Justificación. Con TIR ($\approx$ 15 %) por debajo del WACC (20 %), el VAN es negativo y el proyecto destruye valor. Es exactamente la lógica $RONIC < WACC$ de la paradoja del crecimiento.

Pregunta 8. ¿Por qué se escribe el motor de cálculo “dos veces” (Python y Excel)?

- A. Por redundancia inútil.
- B. **✓ Para verificar: ambos deben coincidir número a número; si difieren, uno miente.**

- C. Porque Excel no calcula VAN.
- D. Para gastar más horas.

Justificación. El doble motor es una técnica de verificación cruzada: la coincidencia da confianza y la discrepancia revela un error. Excel sí calcula VAN; no es redundancia inútil.

Pregunta 9. Correlación alta entre dos variables implica:

- A. Causalidad segura.
- B. ☒ No necesariamente causalidad; puede ser espuria.
- C. Que una causa a la otra siempre.
- D. Que son independientes.

Justificación. La correlación no prueba causalidad y puede ser espuria (una tercera variable, azar). Tampoco implica independencia (eso sería correlación nula).

Pregunta 10. El diagnóstico de supuestos de una regresión (homocedasticidad, normalidad de residuos, etc.):

- A. Es un trámite posterior opcional.
- B. ☒ Es parte del resultado: sin él, el coeficiente no tiene garantía.
- C. Solo importa en física.
- D. Reemplaza a los datos.

Justificación. Los supuestos condicionan la validez de los coeficientes; verificarlos es parte del resultado, no un opcional. Aplica plenamente a la econometría financiera.

Pregunta 11. En pronóstico de series temporales, la métrica de error debe elegirse:

- A. Siempre RMSE, sin excepción.
- B. ☒ Según la función de pérdida del negocio (no cuesta lo mismo un faltante que un excedente).
- C. Al azar.
- D. Solo MAPE siempre.

Justificación. La métrica debe reflejar el costo real de equivocarse: un faltante de stock y un excedente tienen costos distintos. No hay una métrica universal obligatoria.

Pregunta 12. El método Holt-Winters es apropiado para series con:

- A. Solo ruido, sin patrón.
- B. ☒ Tendencia y estacionalidad.
- C. Un único dato.

D. Valores constantes.

Justificación. Holt-Winters (suavizado exponencial triple) modela nivel, tendencia y estacionalidad. No aporta a series de puro ruido, un solo dato o valores constantes.

Pregunta 13. El producto matricial $C = A \cdot B$ se usa en finanzas para:

- A. Nada relevante.
- B. ☒ Consolidar modelos y propagar capas de redes neuronales.
- C. Solo graficar.
- D. Ordenar alfabéticamente.

Justificación. La multiplicación de matrices (MMULT / @) consolida modelos multi-unidad y es la operación central de una red neuronal. No es meramente gráfica ni de ordenamiento.

Pregunta 14. La reproducibilidad de un modelo financiero exige:

- A. Que lo entienda solo su autor.
- B. ☒ Entorno declarado, control de versiones y pruebas unitarias.
- C. Que esté en un solo archivo secreto.
- D. Que use la mayor cantidad de librerías.

Justificación. Reproducible = otro puede correrlo y verificarlo: entorno declarado, versionado y tests. El secreto o la dependencia de una sola persona son lo contrario de reproducible.

Pregunta 15. Evaluar un pronóstico “dentro de la muestra” en lugar de fuera de ella:

- A. Es lo correcto siempre.
- B. ☒ Engaña: el modelo puede ajustar bien lo que ya vio y fallar en lo nuevo (sobreajuste).
- C. Da el mismo resultado.
- D. Es imposible.

Justificación. El ajuste dentro de la muestra premia el sobreajuste; la prueba honesta es fuera de la muestra, con datos que el modelo no vio. Los resultados difieren y por eso importa.